NEXORA

مقترح مشروع ريادي · Project Proposal

سمّاعة

SAMMA'A

نسمع التسريب تحت الأرض قبل أن يظهر على السطح

الفريق	**NEXORA**
المجال	الشبكة وشركات المياه · Artificial Intelligence & Data Science
المسابقة	Jordan Students Pitch Competition — GEW Jordan
الجامعة / المشرف	.....

«أمننا المائي أولوية وطنية... ولن نسمح بأن يكون ظمأ الأردنيين رهينة لأي ظرف»

جلالة الملك عبدالله الثاني — خطاب العرش 2026

1. الملخص التنفيذي

سمّاعة نسمع التسريب تحت الأرض قبل أن يظهر على السطح. حساسات صوتية واهتزازية منخفضة الكلفة تُثبّت على المحابس وحنفيات الإطفاء، تسجل صوت الشبكة ليلًا (أهدأ وقت). نموذج AI يميز صوت التسريب عن الضوضاء، ويقارن إشارات الحساسات المتجاورة ليحدد موقع التسريب التقريبي بين نقطتين.

الاستثمار الأولي	التمويل المطلوب	إيرادات السنة 3	نتيجة السنة 3	التعادل
40,500 د.أ	**92,200 د.أ**	**450,000 د.أ**	**94,900 د.أ**	**الشهر 36**

2. المشكلة

معظم التسريبات في الأنابيب لا تظهر على السطح لأشهر، والفرق الميدانية تبحث عنها يدويًا بأجهزة استماع مكلفة وبخبرة أشخاص قليلين. كل يوم تأخير في الاكتشاف يعني آلاف اللترات المفقودة.

- التسريبات المخفية جزء رئيسي من الفاقد الفني.
- الكشف الصوتي تقنية معروفة عالميًا، لكن الأجهزة المستوردة مكلفة.
- نقيس الأداء بأنفسنا في التجربة الميدانية.

3. الحل المقترح

حساسات صوتية واهتزازية منخفضة الكلفة تُثبّت على المحابس وحنفيات الإطفاء، تسجل صوت الشبكة ليلًا (أهدأ وقت). نموذج AI يميز صوت التسريب عن الضوضاء، ويقارن إشارات الحساسات المتجاورة ليحدد موقع التسريب التقريبي بين نقطتين.

4. كيف يعمل

1. تثبيت الحساسات مغناطيسيًا على المحابس.
2. تسجيل ليلي يومي.
3. تحليل صوتي على الحساس لتوفير البطارية.
4. مقارنة الحساسات المتجاورة لتحديد الموقع.
5. إرسال تنبيه مع تقدير الموقع والثقة.

5. المميزات والتقنيات

- مراقبة دائمة بدل مسح دوري
- تحديد موقع تقريبي للتسريب
- تصنيف حجم التسريب
- ترتيب التنبيهات حسب الأولوية
- تكامل مع خريطة الشبكة
- بطارية تدوم طويلًا

الذكاء الاصطناعي: تصنيف صوتي بالشبكات العصبية (Spectrogram + CNN)؛ الارتباط المتبادل بين الحساسات لتحديد الموقع؛ تعلم مستمر من نتائج الحفر الفعلية

البيانات: تسجيلات صوتية من الشبكة، مكتبات أصوات تسريب مفتوحة، نتائج تحقق الفرق الميدانية

⚡ **العرض الحي أمام اللجنة:** أنبوب مكشوف على الطاولة فيه ثقب صغير: يلتقط الحساس الصوت، وتعرض الشاشة طيف الصوت، ويقول النظام "تسريب محتمل على بعد 1.2 متر من الحساس A".

6. الابتكار والتميّز

- شركات عالمية تقدم الحل بكلفة عالية؛ نستهدف كلفة أقل وتدريبًا على أنواع أنابيب الأردن.
- اشتراك مراقبة بدل شراء أجهزة باهظة.
- يتكامل مع ميزان لتحديد أين نضع الحساسات أولًا.

7. نموذج العمل التجاري (Business Model Canvas)

الشركاء الرئيسيون Key Partnerships
- شركات المياه
- مختبرات الجامعة
- موزّدو الحساسات
- مشروع ميزان

الأنشطة الرئيسية Key Activities
- تصنيع الحساسات
- تحليل الأصوات بالـ AI
- خدمات مسح ميداني

الموارد الرئيسية Key Resources
- قاعدة أصوات تسريب أردنية
- نماذج التصنيف وتحديد الموقع
- فريق ميداني مدرب

القيمة المقدّمة Value Propositions
- اكتشاف أسرع وبكلفة أقل للتسريبات المخفية
- مراقبة دائمة بدل مسح موسمي
- تحويل خبرة نادرة إلى نظام آلي

العلاقة مع العملاء Customer Relationships
- اشتراك مراقبة
- تقارير شهرية
- تحقق مشترك مع الفرق الميدانية

القنوات Channels
- مبيعات مباشرة لشركات المياه
- خدمة مسح بالأيام
- مناقصات

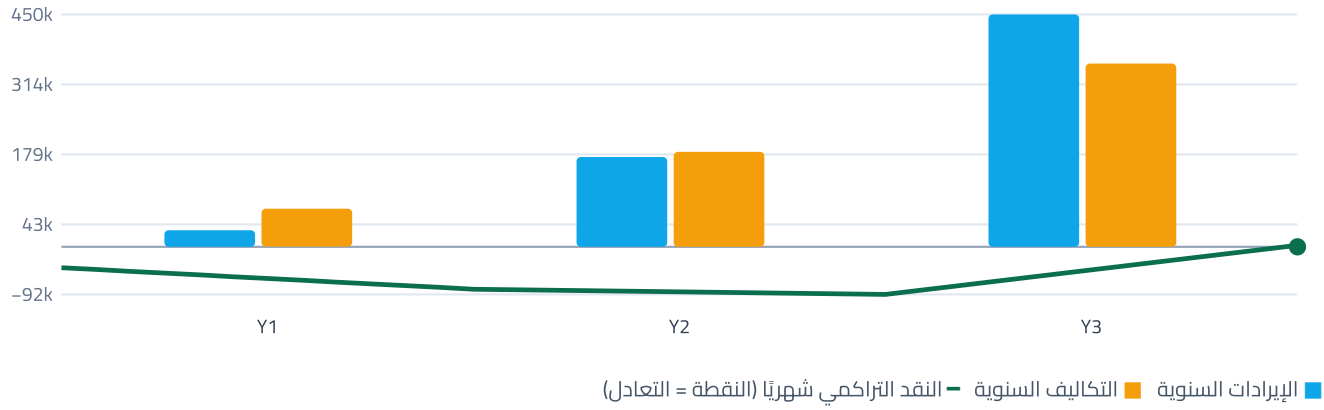
شرائح العملاء Customer Segments
- شركات المياه
- المدن الصناعية والجامعات ذات الشبكات الخاصة
- الفنادق والمجمعات الكبيرة

هيكل التكاليف Cost Structure
- مكوّنات الحساسات
- الفريق الميداني
- الخوادم

مصادر الإيرادات Revenue Streams
- بيع الحساس
- اشتراك مراقبة لكل حساس
- خدمة مسح تسريب باليوم

8. الجدوى المالية

الافتراض: 100 حساس في السنة الأولى ترتفع إلى 1500، مع خدمة مسح باليوم كبوابة دخول.



جدوى مبدئية متوسطة: يصل لنقطة التعادل خلال السنة الثالثة، ويحتاج تمويلًا يغطي فترة النمو.

9. خطة التنفيذ (النموذج الأولي خلال 12 أسبوعًا)

المرحلة	المخرجات
الأسابيع 1–3	بناء حساس من مكونات رخيصة واختباره على أنبوب مختبري
الأسابيع 4–6	تدريب نموذج التصنيف على أصوات حقيقية ومفتوحة
الأسابيع 7–9	خوارزمية تحديد الموقع
الأسابيع 10–12	تجربة ميدانية على شارع بالتنسيق مع شركة مياه

10. مؤشرات قياس الأثر

- عدد التسريبات المكتشفة
- نسبة الاكتشافات الصحيحة بعد الحفر
- متوسط عمر التسريب قبل الاكتشاف
- الأمتار المكعبة المستعادة

11. المخاطر والإطار التنظيمي

الخطر	التعامل
ضوضاء المدينة تخلط الإشارات	التسجيل في ساعات الليل الهادئة وفلترة ذكية
أنابيب بلاستيكية تضعف الصوت	زيادة كثافة الحساسات في الشبكات البلاستيكية
بطء الشراء الحكومي	خدمة مسح مدفوعة بالأيام كمدخل

تثبيت الحساسات على الشبكة يتطلب موافقة شركة المياه، والجهاز اللاسلكي يحتاج مطابقة الاتصالات.

12. الانسجام مع الأولويات الوطنية

- يستجيب مباشرة لخطاب العرش 2026 الذي جعل الأمن المائي أولوية وطنية ووجّه لخطط استباقية.
- يدعم أهداف الاستراتيجية الوطنية للمياه 2023–2040، ومنها خفض الفاقد إلى أقل من 25%.
- يكمّل مشاريع التزويد الكبرى مثل الناقل الوطني بحلول الكفاءة وإدارة الطلب والبيانات.

13. الفريق

قائد المشروع / AI Lead	المعمارية التقنية ونماذج الذكاء الاصطناعي والتنسيق
Data Scientist	البيانات والتحليل والتقييم
مهندس أنظمة / IoT	الحساسات والتكامل الميداني أو المحاكاة
مطور تطبيقات ولوحات	التطبيق ولوحة التحكم والعرض الحي
Business & Pitch Lead	نموذج العمل والشراكات والعرض أمام اللجنة

14. ما نحتاجه (The Ask)

- تمويل أولي بقيمة تقريبية 92,200 د.أ يغطي الاستثمار الأولي وفترة النمو حتى التعادل.
- شريك تجريبي من شريحة "شركات المياه" لاختبار النموذج الأولي.
- دعم في تأمين أكبر بند في الاستثمار الأولي: النموذج الأولي للحساس.
- إرشاد في ريادة الأعمال والتعامل مع الجهات الحكومية والمانحين.

الأرقام المالية افتراضات تخطيطية أولية للتحقق، وليست نتائج أبحاث سوق. عبارة "غير موجود في الأردن" تعني عدم العثور على مثيل في بحث مبدئي.